

Motor 924.9 no Tipo 368, 384, 685, 979
Motor 924.9 no Tipo 951.1/5
Motor 925.9 no Tipo 368, 382
Motor 925.9 no Tipo 951.5, 968.1/4

Considerações gerais

O sistema de pós-tratamento dos gases de escape (ATS) atende aos padrões Proconve 8 (Norma Euro VI) com base na tecnologia de motor adequada combinada com uma série de medidas para reduzir as emissões de poluentes nos gases de escape.

Proconve 8 (Norma Euro VI) - Tecnologia Bluetec 6

O Proconve, ou Programa de Controle da Poluição do Ar por Veículos Automotores, é um programa baseado nas normas Euro, utilizada nos países europeus. A fase Proconve P8 é equivalente a Norma Euro VI, que exige que veículos com motores diesel combinem sistemas de redução de poluentes. Como parte fundamental dos produtos, a solução para atender as normas ambientais e de emissões foi implementado aos produtos da Mercedes-Benz Caminhões e Ônibus uma atualização ao ATS (Sistema de Pós-tratamento dos Gases de Escape) culminando na nova EATU 2-BOX (Unidade de Pós-tratamento

dos Gases de Escape) (1) utilizada na linhas de leves e médios com tecnologia Bluetec 6.

Enquanto norma de emissões, a norma Euro VI é uma diretriz legal, aplicável à classificação de determinados tipos de emissões. Esses gases poluentes estão vinculados a códigos de emissão que, entre outros, são usados para calcular os impostos sobre veículos e são classificados como gases poluentes em zonas ambientais.

A norma Euro VI estabelece valores limites estritos para emissões de monóxido de carbono (CO), óxidos de nitrogênio (NOx), hidrocarbonetos (HC) e material particulado (PM).

Como fabricante de motores, a Mercedes-Benz deve garantir o cumprimento desses limites de tempo e quilometragem especificados. Por isso, o sistema de pós-tratamento dos gases de escape (ATS) é a peça que exige o certificado de homologação do motor/veículo.

Sistema de pós-tratamento dos gases de escape com tecnologia Bluetec 6



B49.20-A175-79

Representado no veículo 951.1

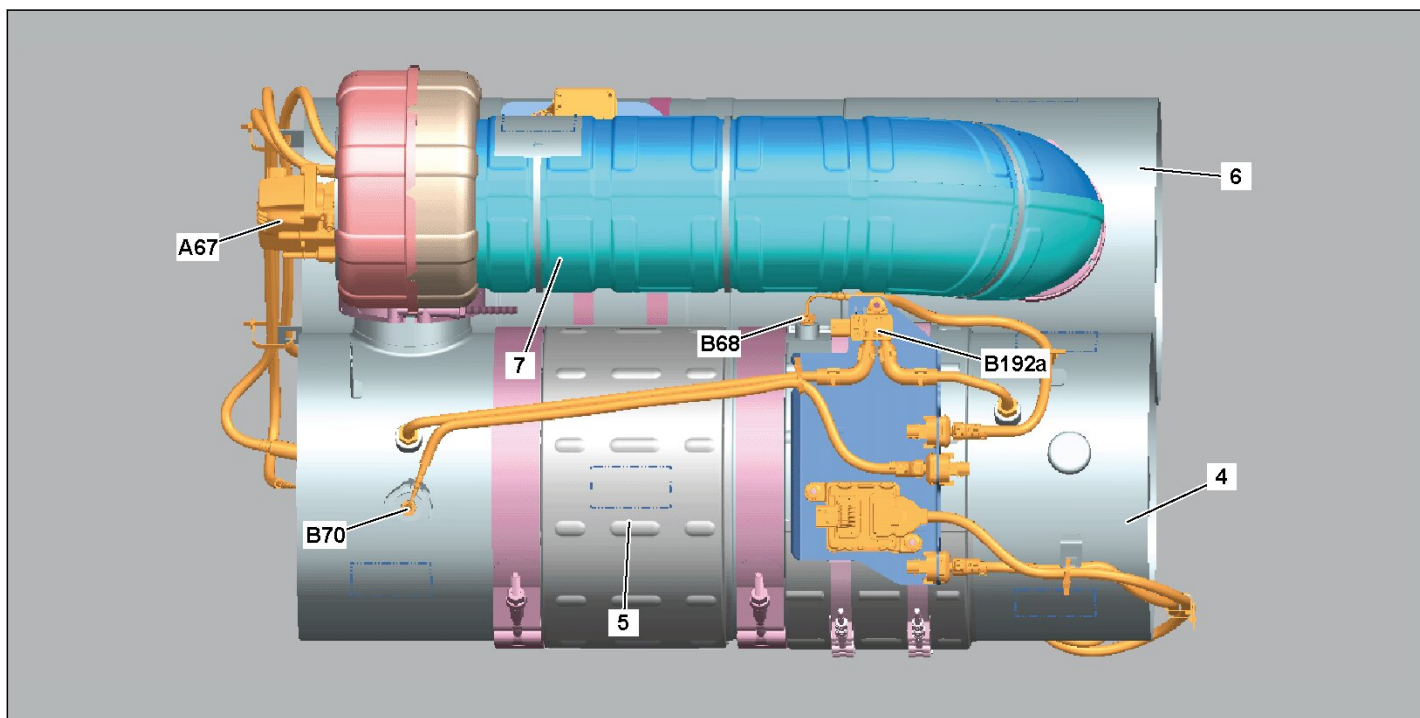
1 Unidade de pós-tratamento dos gases de escape

Motores diesel com tecnologia Bluetec 6

Os motores são equipados com sistema de recirculação dos gases de escape e regulagem de pressão do turbocompressor. Os próprios motores são ajustados para máxima eficiência e emissões reduzidas de partículas.

O pós-tratamento dos gases de escape ocorre pela atuação em conjunto dos componentes:

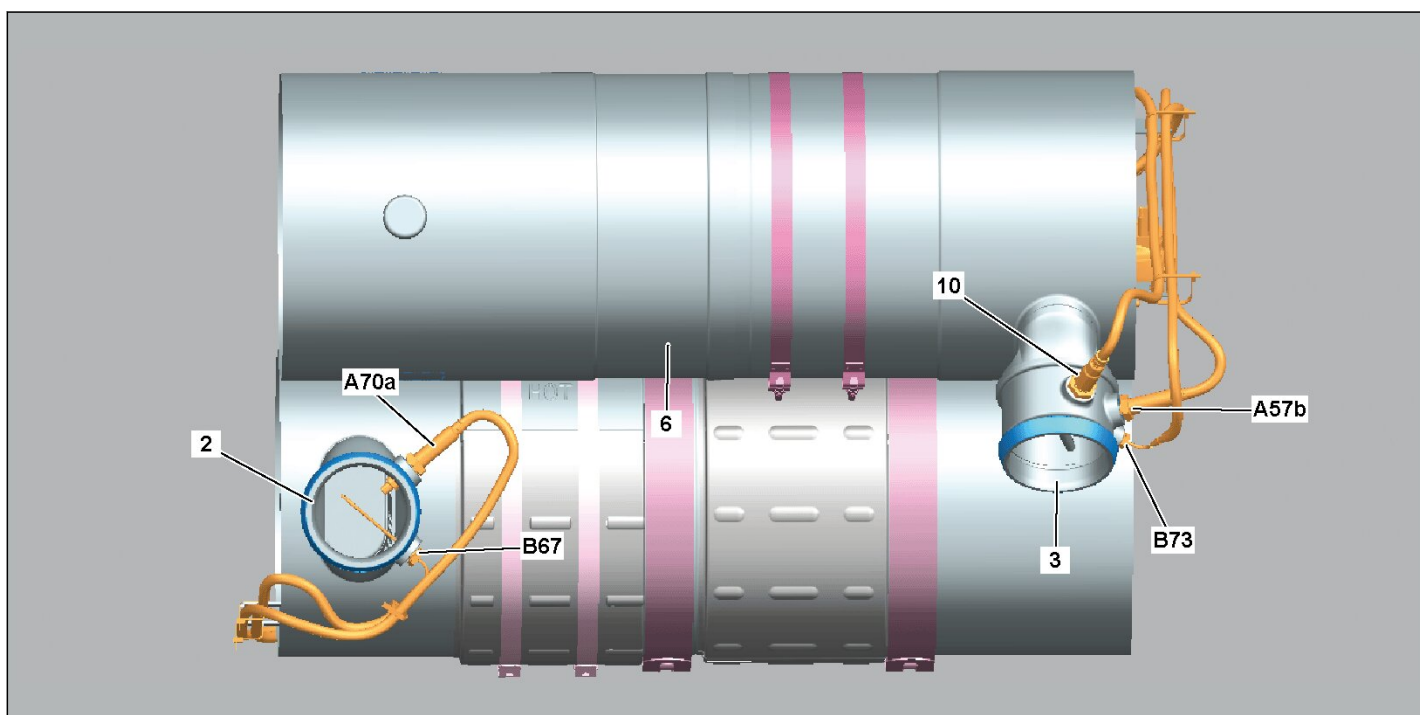
- Redução seletiva catalítica (SCR) (6)
- Catalisador de oxidação de diesel (DOC) (4)
- Filtro de partículas de diesel (DPF) (5)



B49.20-A187-79

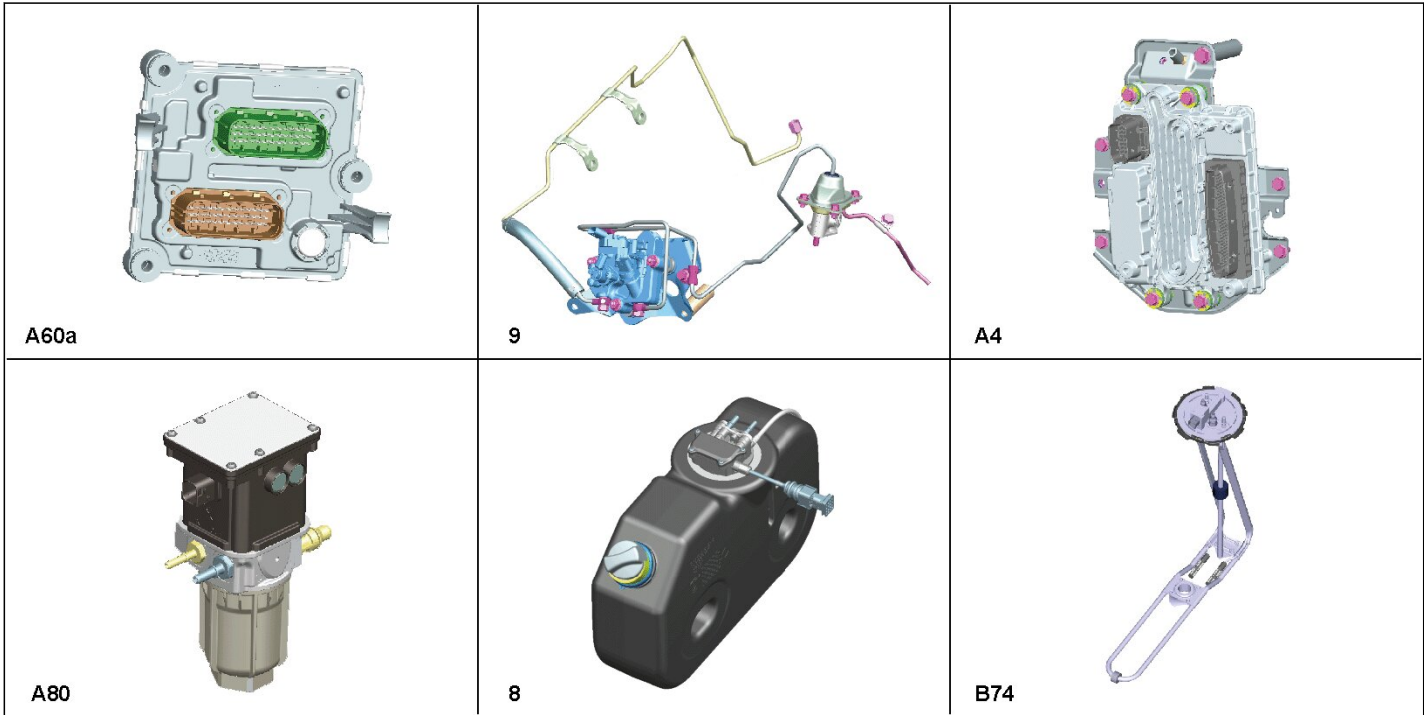
Visão geral do sistema

4	Catalisador de oxidação de diesel (DOC)	A67	Aparelho dosador do ARLA32
5	Filtro de partículas de diesel (DPF)	B68	Sensor de temperatura dos gases de escape após o catalisador de oxidação de diesel
6	Catalisador SCR	B70	Sensor de temperatura dos gases de escape após o filtro de partículas de diesel
7	Tubo misturador	B192a	Sensor de pressão diferencial e unidade de pós-tratamento dos gases de escape



B49.20-A191-79

2	Tubo de entrada	A57b	Eletrônica do NOx, saída do sensor da unidade de pós-tratamento dos gases de escape
3	Tubo de saída	A70a	Eletrônica do NOx, entrada do sensor da unidade de pós-tratamento dos gases de escape
6	Catalisador SCR	B67	Sensor de temperatura dos gases de escape antes do catalisador por oxidação diesel
10	Sensor de partículas	B73	Sensor de temperatura dos gases de escape após o catalisador SCR

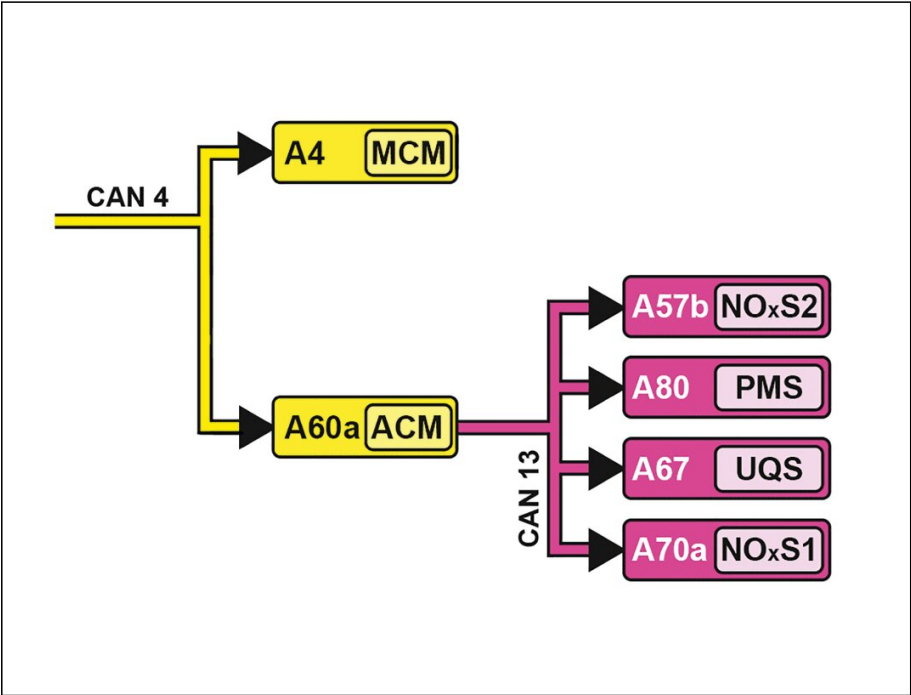


B49.20-A188-79

8	Reservatório de ARLA32	A60a	Módulo de comando do pós-tratamento dos gases de escape (ACM)
9	Sistema de regeneração do filtro de partículas de diesel (DPF)	A80	Módulo da bomba do ARLA32
A4	Módulo de comando da unidade de controle do motor (MCM)	B74	Sensor de nível de abastecimento/sensor de temperatura do ARLA32

Interligação do sistema de pós-tratamento dos gases de escape

A4	MCM Módulo de comando de gerenciamento do motor (MCM)
A57b	Eletrônica do NOx, sensor na saída da unidade de pós-tratamento dos gases de escape
A60a	Módulo de comando do pós-tratamento dos gases de escape (ACM)
A67	Aparelho dosador de ARLA 32
A70a	Eletrônica do NOx, sensor na entrada da unidade de pós-tratamento dos gases de escape
A80	Módulo da bomba do ARLA32
CAN 4	CAN de acionamento
CAN 13	CAN do NOx



B49.20-A167-76

Funcionamento do sistema de pós-tratamento dos gases de escape

O conjunto de funções essenciais desempenhadas pelo sistema de pós-tratamento dos gases de escape (ATS) é supervisionado e controlado pelo módulo de comando de gerenciamento do motor (MCM) (A4), bem como pelo próprio módulo de comando do pós-tratamento dos gases de escape (ACM) (A60a)

Após a partida do motor, o módulo de comando de gerenciamento do motor (MCM) (A4) inicia automaticamente uma rotina de testes para verificar a operabilidade do sistema de pós-tratamento dos gases de escape (ATS). Uma vez que o sistema esteja disponível, o módulo de comando da bomba do ARLA 32 (A80) é ativado. Isso faz com que a

bomba do ARLA 32 integrada comece a operar, bombeando o líquido do reservatório do ARLA 32 (8) e transportando-o por meio da tubulação de alimentação até o aparelho dosador do ARLA 32 (A67).

Como a injeção de ARLA32 não tem fluxo constante nos gases de escape, o líquido retorna ao reservatório do ARLA 32 (8) através da tubulação de retorno. Essa circulação ocorre continuamente, independentemente da injeção de ARLA32. Essa circulação permanente proporciona um resfriamento por meio do fluxo, que protege a aparelho dosador do ARLA 32 (A67) contra danos causados por superaquecimento.

Fase 1: Catalisador de oxidação de diesel (DOC) (4)

Os gases de exaustão provenientes do coletor de escape fluem inicialmente para a unidade de pós-tratamento dos gases de escape (1), onde passam pelo catalisador de oxidação de diesel (DOC) (4). Nessa etapa, os hidrocarbonetos (HC) e o monóxido de carbono (CO) são convertidos em dióxido de carbono (CO2) e água (H2O).

Adicionalmente, uma fração do monóxido de nitrogênio (NO) é oxidada para formar óxido de nitrogênio (NO2).

Fase 2: Filtro de partículas de diesel (DPF) (5)

Em sequência ao catalisador de oxidação de diesel (DOC) (4), encontra-se o filtro de partículas de diesel (DPF) (5), que é composto por uma estrutura porosa capaz de separar e acumular partículas por meio de adesão.

Fase 3: Catalisador SCR (6)

A injeção de ARLA 32 no fluxo de gases de escape é calculada pelo módulo de comando de gerenciamento do motor (MCM) (A4). Quando

a injeção de ARLA 32 é necessária, um sinal é enviado para o módulo de comando do pós-tratamento dos gases de escape (ACM) (A60a), que processa os dados e ativa o módulo de controle integrado na bomba de ARLA 32. O momento e o volume de injeção são calculados e a unidade dosadora correspondente é ativada.

Quando o ARLA 32 é injetado, o dosador do ARLA 32 (A67), localizado após o catalisador de oxidação de diesel (DOC) (4) e o filtro de partículas de diesel (DPF) (5) no caminho dos gases de escape, injeta o ARLA 32 diretamente no fluxo dos gases de escape. O ARLA 32 se mistura com os gases de escape pré-limpos e, em uma primeira etapa, é decomposto em amônia (NH3). Juntamente com as moléculas de óxido de nitrogênio (NOx) formadas durante a combustão, a amônia formada (NH3) flui na corrente dos gases de escape até o catalisador SCR (6). A camada especial da carcaça do catalisador permite a transformação de NH3 e NOx em nitrogênio (N2) inofensivo e vapor de água (H2O).

Tubulação do ARLA 32

O sistema de tubulação do ARLA 32 possui trajetória que perpassa o reservatório do ARLA 32 (8), o módulo da bomba do ARLA 32 (A80) e a unidade dosadora do ARLA 32 (A67). Dado que a unidade dosadora do ARLA 32 (A67) se encontra acoplada diretamente à unidade de pós-tratamento dos gases de escape (1) e, consequentemente, exposta a altas temperaturas, o ARLA 32 permanece em circulação contínua desde o momento de partida do motor e por um intervalo de tempo específico posterior à sua desativação, com o intuito de prover refrigeração por circulação.

baixa temperatura e descongelar o líquido congelado durante a parada do veículo, o aquecedor do ARLA32 é utilizado.

As tubulações do ARLA32 que conectam o reservatório do ARLA32 (8) ao módulo da bomba do ARLA32 (A80) são agrupadas com as tubulações do líquido de arrefecimento e são isoladas para evitar perda de calor.

As tubulações do ARLA32 entre o módulo da bomba do ARLA32 (A80) e a unidade dosadora do ARLA32 (A67) não são aquecidas pelo líquido de arrefecimento, mas sim eletricamente através da utilização de elementos de aquecimento integrados nas seções das tubulações.

Aquecimento do ARLA 32

A partir de aproximadamente -13°C, o ARLA32 é propenso a congelar. Para evitar o congelamento durante a condução em ambientes de

	Módulo de comando da unidade de controle do motor (MCM) - descrição do componente	· →A4	GF07.08-B-4110OMN
	Pós-tratamento dos gases de escape, interligação total	·	GF49.20-B-0005-03TBX
	Descrição do componente sensor de temperatura dos gases de escape antes do catalisador de oxidação do Diesel	· →B67	GF49.20-B-3003TBX
	Sensor de temperatura dos gases de escape após o filtro de partículas diesel - descrição do componente	· →B70	GF49.20-B-3006TBX
	Sensor de temperatura dos gases de escape após o catalisador SCR - descrição do componente	· →B73	GF49.20-B-3007TBX
	Descrição do componente sensor NOx de entrada da unidade de pós-tratamento dos gases de escape	· →A70a	GF49.20-B-3008TBX
	Descrição do componente sensor NOx de saída da unidade de pós-tratamento de gases de escape	· →A57b	GF49.20-B-3009TBX
	Aparelho dosador de combustível diesel - descrição do componente	· →9	GF49.20-B-3011TBX
	Sensor de temperatura dos gases de escape após o filtro de oxidação diesel - descrição do componente	· →B68	GF49.20-B-3014TBX
	Módulo de comando do pós-tratamento dos gases de escape (ACM) - descrição do componente	· →A60a	GF49.20-B-3020TBX
	Unidade dosadora do ARLA 32 - descrição do componente	· →A67	GF49.20-B-3021TBX
	Descrição do componente módulo da bomba Abluente(R)	· →A80	GF49.20-B-3022TBX
	Descrição dos componentes do reservatório de ARLA 32	· →8	GF49.20-B-3023TBX
	Sensor do nível de abastecimento/sensor de temperatura do ARLA 32 - descrição do componente	· →B74	GF49.20-B-3026TBX
	Sensor de pressão diferencial da unidade de pós-tratamento dos gases de escape - Descrição do componente	· →B192a	GF49.20-B-3027TBX

	Função unidade de pós-tratamento dos gases de escape	· →1	GF49.20-B-4000TBX
--	--	---------	-------------------